Linguaggi di Programmazione

Proprietà dei linguaggi liberi.
Gerarchia di Chomsky.

Roberto Gorrieri

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Proprietà dei linguaggi liberi

Proprietà di chiusura

Teorema
I linguaggi liberi sono chiusi per: (1) unione, (2) concatenazione, (3) ripetizione/stella di Kleene.

Dimostrazione: sia $L_1 = L(G_1)$ con $G_1 = (NT_1, T_1, R_1, S_1)$ e $L_2 = L(G_2)$ con $G_2 = (NT_2, T_2, R_2, S_2)$, assumendo $NT_1 \cap NT_2 = \emptyset$.

- Unione: $L_1 \cup L_2 = L(G)$ dove G è $(NT_1 \cup NT_2 \cup \{S\}, T_1 \cup T_2, S, R_1 \cup R_2 \cup \{S \to S_1 \mid S_2\})$
- Concatenazione: $L_1 \cdot L_2 = L(G)$ dove G è $(NT_1 \cup NT_2 \cup \{S\}, T_1 \cup T_2, S, R_1 \cup R_2 \cup \{S \to S_1 S_2\})$
- Ripetizione/stella di Kleene: $(L_1)^* = L(G)$ dove G è $(NT_1 \cup \{S\}, T_1, S, R_1 \cup \{S \to \epsilon \mid S_1 S\})$

Proprietà di chiusura (2)

Teorema
Dato L_1 libero e L_2 regolare, la loro intersezione $L_1 \cap L_2$ è un linguaggio libero.

Dimostrazione: Sia $L_1 = L[N_1]$ con $N_1 = (\Sigma, Q_{N_1}, \Gamma, \delta_{N_1}, q_{N_1}, Z, F_{N_1})$ (PDA che riconosce L_1 per stato finale) e sia $L_2 = L[N_2]$ (dove $N_2 = (\Sigma, Q_{N_2}, \delta_{N_2}, q_{N_2}, F_{N_2})$ è un DFA).

Dimostrazione

Costruiamo il PDA

$$N = (\Sigma, Q_{N_1} \times Q_{N_2}, \Gamma, \delta, (q_{N_1}, q_{N_2}), Z, F_{N_1} \times F_{N_2})$$

dove $\delta((q,p),a,X)$ è l'insieme di tutte le coppie $((r,s),\gamma)$ tali che

- $s = \delta_{N_2}(p,a)$ e
- la coppia $(r,\gamma) \in \delta_{N_1}(q,a,X)$

mentre $\delta((q,p),\epsilon,X)$ è l'insieme di tutte le coppie $((r,p),\gamma)$ tali che la coppia $(r,\gamma) \in \delta_{N_1}(q,\epsilon,X)$: cioé N muove come N_1, tenendo traccia dello stato raggiunto da N_2.

Si può dimostrare, per induzione sulla lunghezza di w, che

$$(q_{N_1}, w, z) \vdash_{N_1}^* (q, \epsilon, \gamma) \text{ e } \hat{\delta}_{N_2}(q_{N_2}, w) = q'$$

se e solo se

$$((q_{N_1}, q_{N_2}), w, z) \vdash_N^* ((q, q'), \epsilon, \gamma)$$

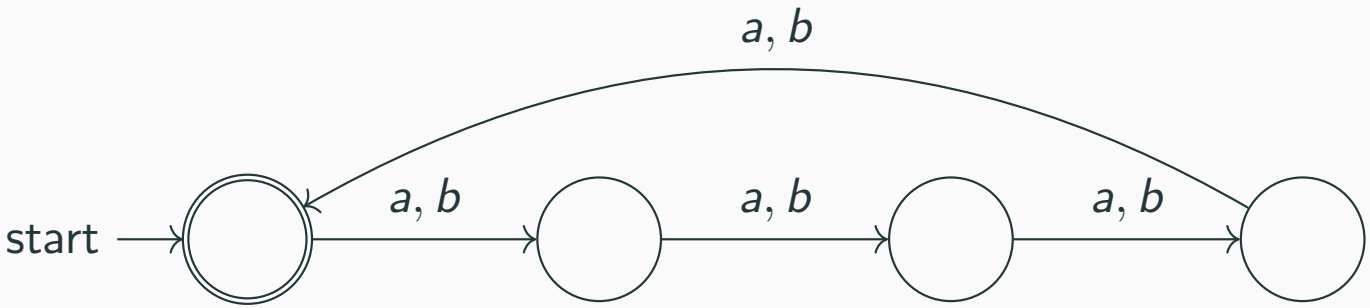
Poiché l'insieme degli stati finali di N è $F_{N_1} \times F_{N_2}$, allora

$$w \in L[N] \quad \text{se e solo se} \quad w \in L_1 \cap L_2.$$

Esercizio svolto

Esercizio: Dato $L_1 = \{a^n b^n | n \geq 0\}$ e $L_2 = \{w \in \{a, b\}^* | \exists k \in \mathbb{N}.\ |w| = 4k\}$, dimostrare che $L_1 \cap L_2$ è un linguaggio libero.

- Applicando il teorema appena dimostrato, si ha che $L_1 \cap L_2$ è libero perché L_1 è libero (generabile dalla grammatica libera $S \to aSb \mid \epsilon$) e L_2 è regolare perché riconosciuto da questo DFA:



- Si può vedere anche che $L_1 \cap L_2 = \{a^{2n} b^{2n} | n \geq 0\}$, ed è libero perché generato dalla grammatica libera $S \to aaSbb \mid \epsilon$

Applicazioni delle proprietà di chiusura

Domanda: $L = \{ww | w \in \{a, b\}^*\}$ è libero?
Se lo fosse, allora $L \cap a^*b^*a^*b^* = \{a^n b^m a^n b^m | n, m \geq 0\}$ dovrebbe essere libero. Ma dimostreremo presto che questo linguaggio non è libero, quindi nemmeno L può esserlo.

Vale che

- Se $L_1 \cap L_2$ non è regolare, ma L_2 è regolare, allora L_1 non è regolare (perché i linguaggi regolari sono chiusi per intersezione).
- Se $L_1 \cap L_2$ è non libero, ma L_2 è regolare, allora L_1 non è libero (perché l'intersezione di un libero con un regolare dà un libero).

Proprietà di (non) chiusura

I linguaggi liberi non sono chiusi per intersezione:

$L_1 = \{a^n b^n c^m | n, m \geq 0\}$ è libero

$L_2 = \{a^n b^m c^m | n, m \geq 0\}$ è libero

$L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n | n \geq 0\}$ è non libero! Lo vedremo fra poco.

I linguaggi liberi non sono chiusi per complementazione. Infatti:

$$L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$$

Essendo chiusi per unione, se fossero chiusi anche per complementazione, allora lo sarebbero anche per intersezione! Ma sappiamo che non è così. Quindi non sono chiusi per complementazione.

Proprietà algoritmica dei linguaggi liberi

Pumping Theorem
Se L è libero, allora $\exists N > 0$ tale che $\forall z \in L$ con $|z| \geq N$, $\exists u, v, w, x, y$ tali che

- $z = uvwxy$
- $|vwx| \leq N$
- $|vx| \geq 1$
- $\forall k \geq 0\ uv^k wx^k y \in L$

Pumping Theorem - Dimostrazione (1)

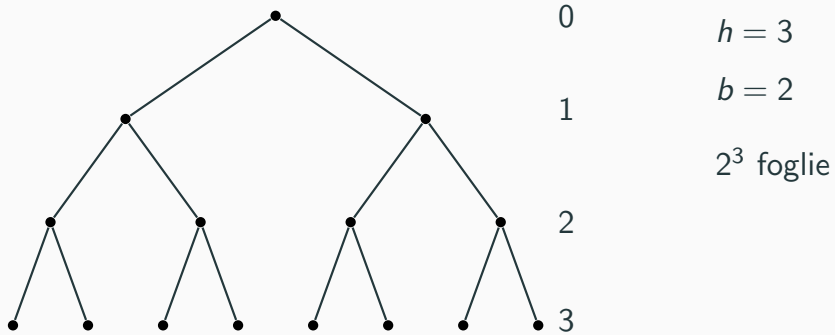
Dimostrazione

Sia $G = (NT, T, R, S)$ una grammatica libera tale che $L = L(G)$.

- sia b il massimo fattore di ramificazione in un albero di derivazione (ovvero il massimo numero di simboli che compaiono nella parte destra di una produzione in R)

$$b = max\{|\alpha| \; | A \to \alpha \in R\}$$

  - Nota che $b \geq 2$, altrimenti la grammatica sarebbe banale (genera al più una sola parola!)
- Un albero di altezza h (con 0 la radice) e fattore di ramificazione b ha al più b^h foglie.



Pumping Theorem - Dimostrazione (2)

Fissiamo $N = b^{|NT|+1}$.
Allora ogni albero di derivazione per z, con $|z| \geq N$, deve avere altezza almeno $|NT| + 1$.
Prendiamo una qualunque $z \in L$ con $|z| \geq N$.
Consideriamo il suo albero di derivazione (se ne possiede più di uno perché G è ambigua, prendiamo quello con il minor numero di nodi).
Dunque abbiamo che

- $|z| \geq N$, quindi il suo albero di derivazione ha altezza maggiore o uguale a $|NT| + 1$;
- quindi esiste un cammino dalla radice S ad una foglia con almeno $|NT| + 2$ nodi;
- quindi quel cammino attraversa $|NT| + 1$ nodi interni etichettati con un nonterminale (la foglia è etichettata da un terminale);
- quindi almeno un nonterminale si ripete in quel cammino!

Pumping Theorem - Dimostrazione (3)

Allora la derivazione $S \Rightarrow^* z$ può essere divisa come

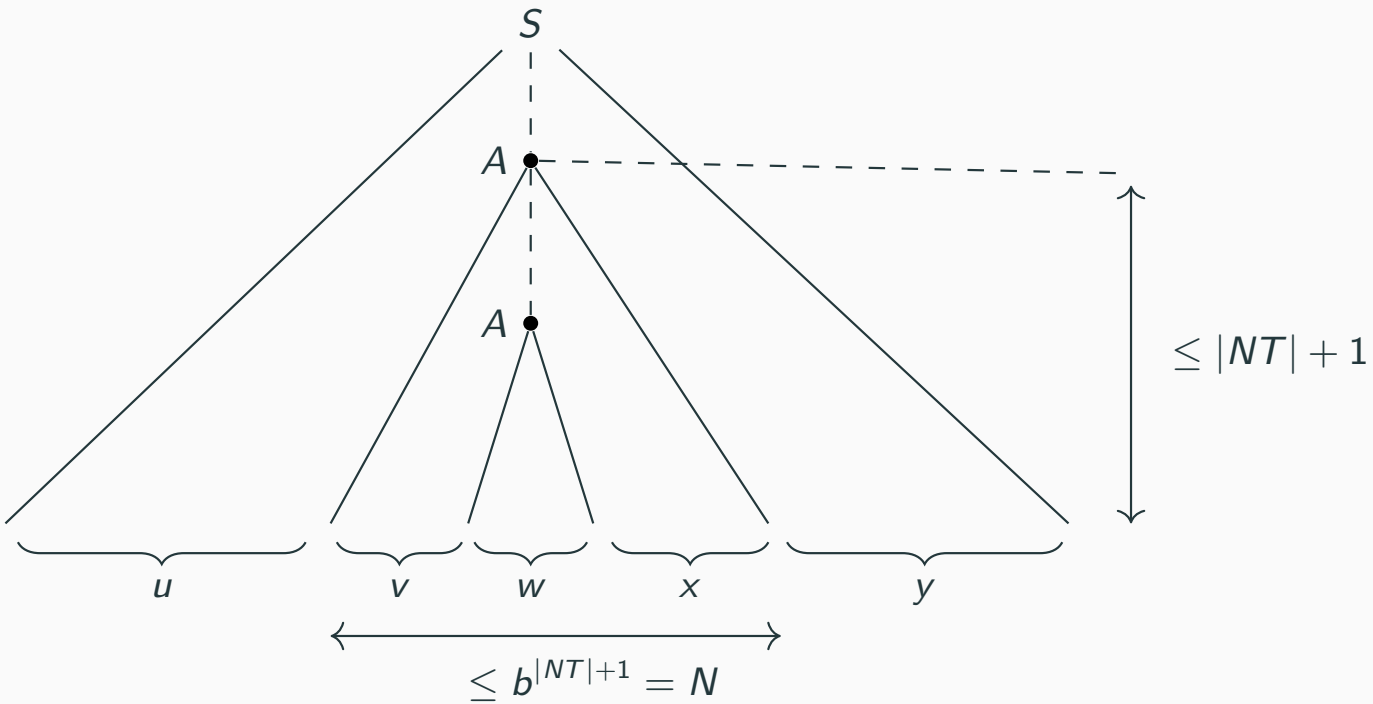
$$S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uvAxy \Rightarrow^* uvwxy$$

dove la sottoderivazione $A \Rightarrow^* vAx$ può essere ripetuta più volte, o anche omessa. Infatti abbiamo che

$$\begin{aligned}
&S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uwy && \text{per } k = 0 \\
&S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uvAxy \Rightarrow^* uvwxy && \text{per } k = 1 \\
&S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uvAxy \Rightarrow^* uv^2Ax^2y \Rightarrow^* uv^2wx^2y && \text{per } k = 2 \\
&\ldots
\end{aligned}$$

per cui la condizione $\forall k \geq 0\ uv^kwx^ky \in L$ è effettivamente soddisfatta.

Pumping Theorem - Dimostrazione (4)



Bisogna solo verificare i vincoli:

- $|vx| \geq 1$: se entrambe ϵ, allora l'albero per $k = 0$ genererebbe ancora z ed avrebbe meno nodi, contraddicendo l'ipotesi di avere scelto l'albero più piccolo.
- $|vwx| \leq N$: ovvio - il cammino da A alla foglia (partendo dal basso, prendo il primo "ciclo" che si forma) è di lunghezza minore o uguale a $|NT| + 1$, cioè usa $|NT| + 2$ nodi al massimo. Quindi la A in alto non può generare parole più lunghe di $b^{|NT|+1} = N$. c.v.d.

Usare la Negazione del Pumping Theorem

Come usare il pumping theorem per dimostrare che un linguaggio non è libero? Il pumping theorem dice che

se L è libero, allora vale la proprietà P

(dove P è quella espressa dal pumping theorem).
L'implicazione che useremo è quindi se $\neg P$, allora L non è libero!

Se $\forall N > 0, \exists z \in L$ con $|z| \geq N$ tale che

- $\forall u, v, w, x, y$, se
  - $z = uvwxy$
  - $|vwx| \leq N$
  - $|vx| \geq 1$
- allora $\exists k \geq 0 : uv^k wx^k y \notin L$,

allora L non è libero.

Esempio: $\{a^n b^n c^n | n \geq 0\}$ non è libero

- Fissiamo N generico ($\forall N > 0$)
- Scegliamo $z = a^N b^N c^N$ ($\exists z \in L$ con $|z| \geq N$)
- Per ogni u, v, w, x, y tali che
  - $z = uvwxy$
  - $|vxw| \leq N$
  - $|vx| \geq 1$

Abbiamo che

- Le 2 estremità di vwx non possono essere "a" e "c"
  - il caso vwx non contiene c perché le"c" stanno tutte in y
    - $\Rightarrow uv^2wx^2y$ cambia il numero di a e/o b ma non quello di c, quindi $uv^2wx^2y \notin L$
  - il caso vwx non contiene a perché le "a" stanno tutte in u
    - analogamente, $uv^2wx^2y \notin L$

Quindi L non è libero.

Esempio: $\{a^n b^m a^n b^m | n, m \geq 0\}$ non è libero

- Fissiamo N generico ($\forall N > 0$)
- Scegliamo $z = a^N b^N a^N b^N$ ($\exists z \in L$ con $|z| \geq N$)
- Per ogni u, v, w, x, y tali che
  - $z = uvwxy$
  - $|vxw| \leq N$
  - $|vx| \geq 1$

Ci sono uno dei seguenti due casi:

- $vwx \in a^*$ oppure $vwx \in b^*$
  - quindi $uv^2wx^2y \notin L$ perché ho aggiunto delle "a" (o delle "b") solo ad un pezzo, ma non all'altro.
- $vwx \in a^*b^*$ oppure $vwx \in b^*a^*$
  - quindi $uv^2wx^2y \notin L$ perché ho aggiunto "a" e "b" (o "b" ed "a") solo ad un blocco, ma non all'altro.

In ogni caso, $uv^2wx^2y \notin L$: quindi L non è libero.

Esempio: $\{a^n | n$ è un numero primo$\}$ non è libero

- Fissiamo N generico ($\forall N > 0$)
- Scegliamo $z = a^p$ con p primo e $p \geq N + 2$ ($\exists z \in L$ con $|z| \geq N$)
- Per ogni u, v, w, x, y tali che
  - $z = uvwxy$
  - $|vxw| \leq N$
  - $|vx| \geq 1$

Deve essere $1 \leq |vx| \leq N$. Sia $|vx| = m$.
Allora $|uv^0wx^0y| = |uwy| = p - m$
Ma allora

$$\begin{aligned} |uv^{p-m}wx^{p-m}y| &= |uwy| + (p-m) \cdot |vx| = \\ &= (p-m) + (p-m) \cdot m = \\ &= (p-m) \cdot (1+m) \end{aligned}$$

che non è primo se $p - m > 1$ e $1 + m > 1$.

Ma $1 + m > 1$ perché $m \geq 1$, e $p - m > 1$ perché $p \geq N + 2$ e $m \leq N$.
Ne segue che $|uv^{p-m}wx^{p-m}y| \notin L$. Quindi L non è libero.

Oltre i linguaggi liberi: Gerarchia di Chomsky

Oltre i linguaggi liberi

Gerrachia di Chomsky

- Grammatiche **regolari** (in senso stretto)
  - $A \to aB \quad A \to a \quad S \to \epsilon$

    La produzione epsilon è consentita solo per il nonterminale iniziale S, purché S non compaia nel corpo di nessuna produzione.
- Grammatiche **libere da contesto** (in senso stretto)
  - $A \to \gamma$ con $\gamma \in (NT \cup T)^+ \quad S \to \epsilon$

    Come prima, stesse limitazioni per la produzione epsilon.
  - Si può dimostrare che le definizioni in senso stretto sono equivalenti a quelle che abbiamo dato in precedenza.
- Grammatiche **dipendenti dal contesto**
  - $\gamma A \delta \to \gamma w \delta$ con $\gamma, \delta \in (NT \cup T)^*$ e $w \in (NT \cup T)^+ \quad S \to \epsilon$
- Grammatiche **monotone**
  - $\gamma \to \delta$ con $|\gamma| \leq |\delta| \quad S \to \epsilon$
- Grammatiche **generali**
  - $\gamma \to \delta$ (senza alcun vincolo)

Ogni classe è contenuta nella seguente in elenco!

Classificazione delle grammatiche

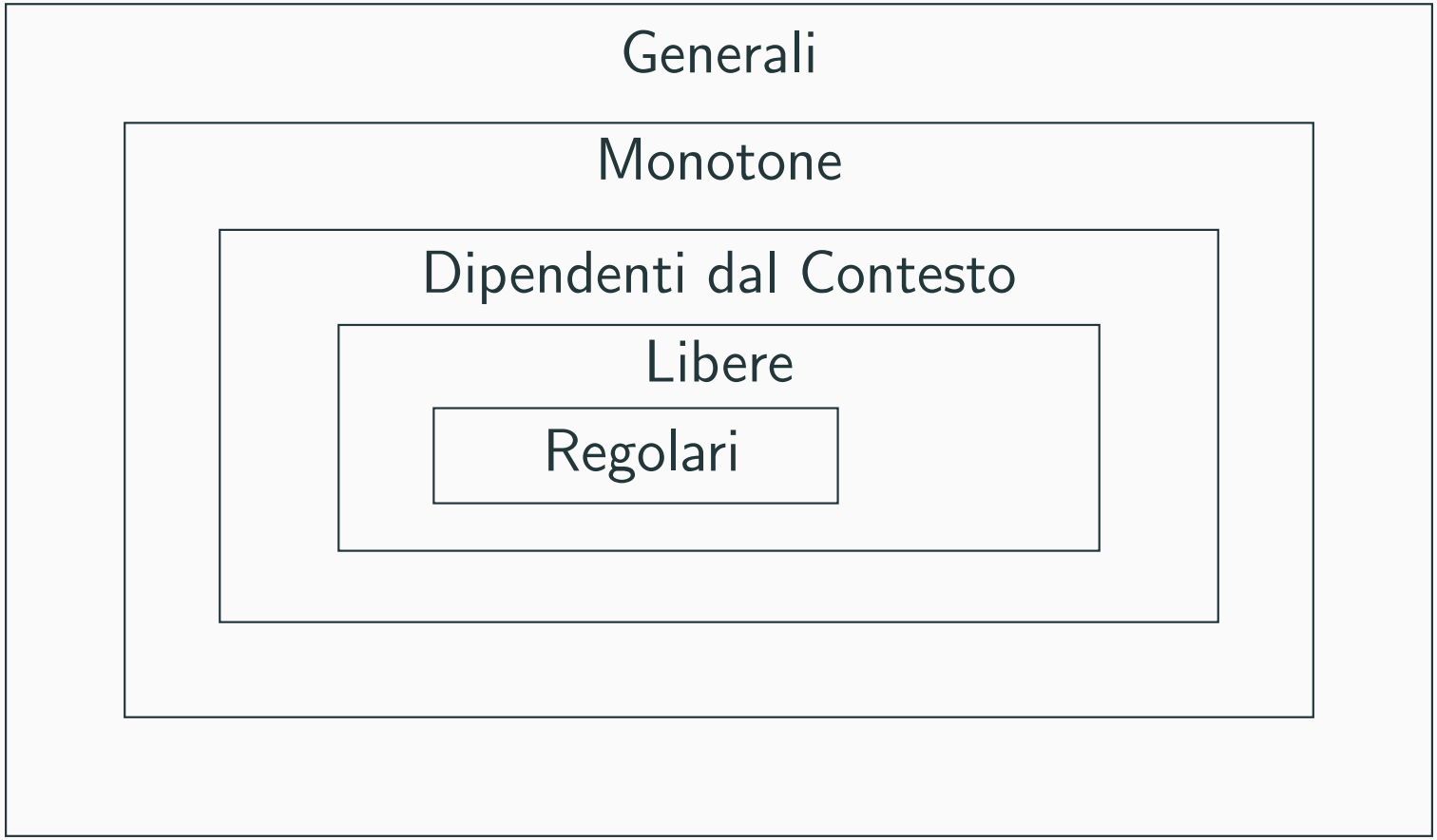


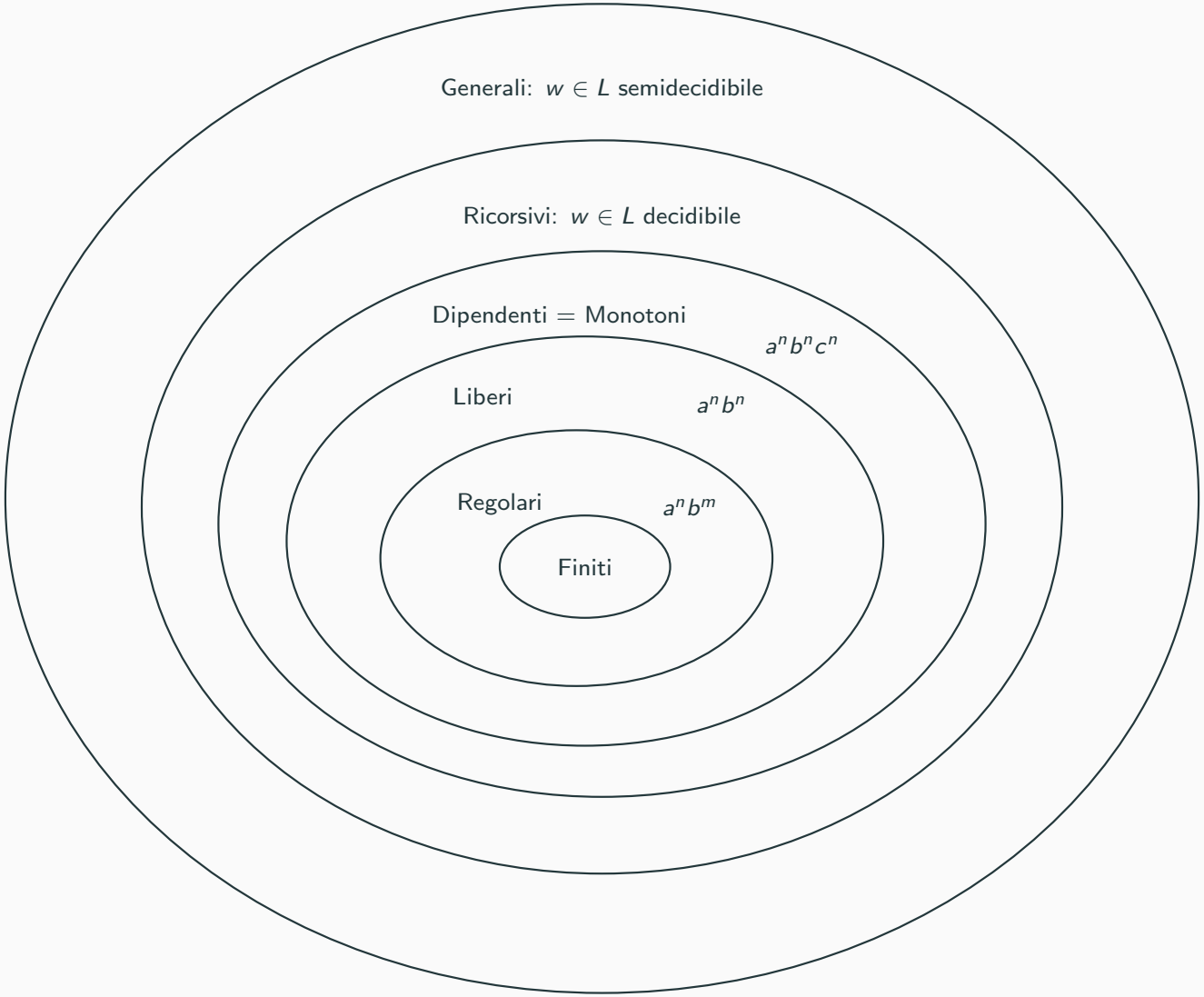
Figure 1: Gerarchia delle classi di grammatiche secondo Chomsky.

Esempi

- Una grammatica libera in senso stretto per il linguaggio $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ è la seguente:
  $G = S \to \epsilon \mid S' \qquad S' \to ab \mid aS'b$
  - Vedremo che se prendiamo la grammatica libera (normale) $G' = S \to \epsilon \mid aSb$ ed applichiamo ad essa l'algoritmo (che vedremo) per rimuovere le produzioni epsilon, otteniamo esattamente la grammatica G sopra.
  - La richiesta di gestire epsilon in questo modo è per garantire la monotonia della derivazione, ovvero man mano che si procede nella derivazione, la forma sentenziale non può accorciarsi.
- Una grammatica monotona per il linguaggio $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ è la seguente:
  $S \to \epsilon \mid S' \quad S' \to aS'Bc \mid abc \quad cB \to Bc \quad bB \to bb$
  Esercizio: Dimostra che $S \Rightarrow^* aabbcc$.

Classificazione dei linguaggi

Teorema: Per ogni G_1 monotona, esiste G_2 dipendente dal contesto tale che $L(G_1) = L(G_2)$



Gerarchia di Automi

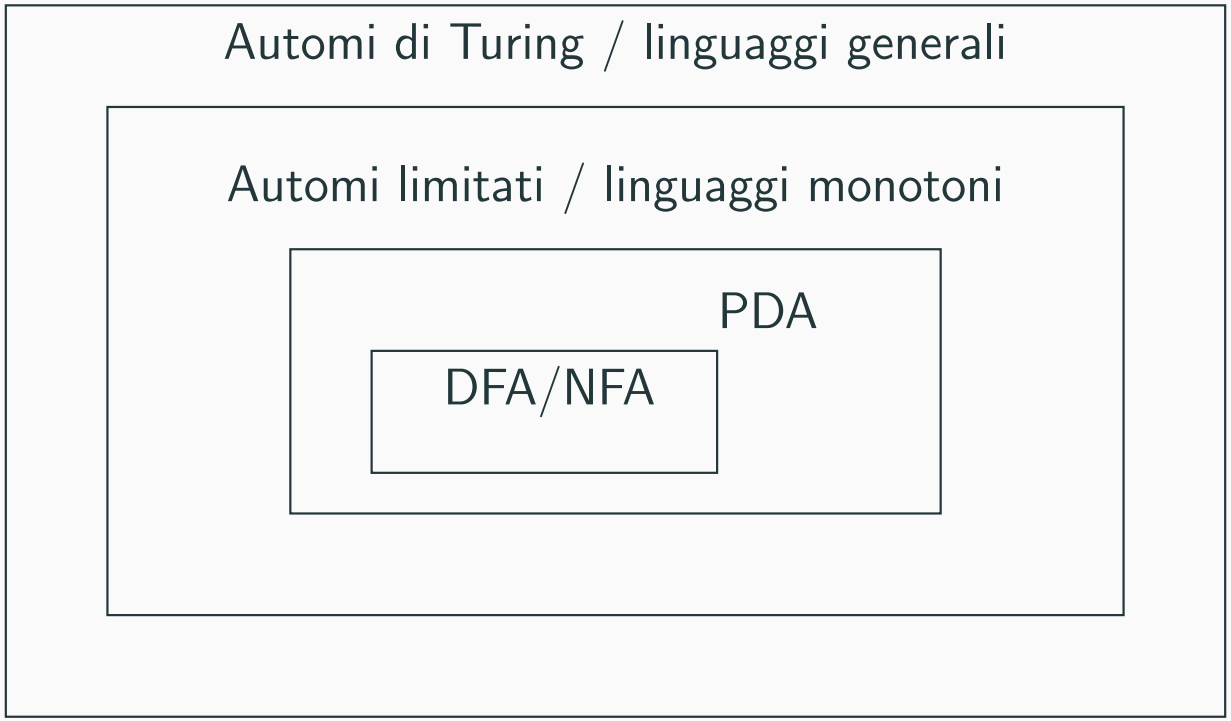
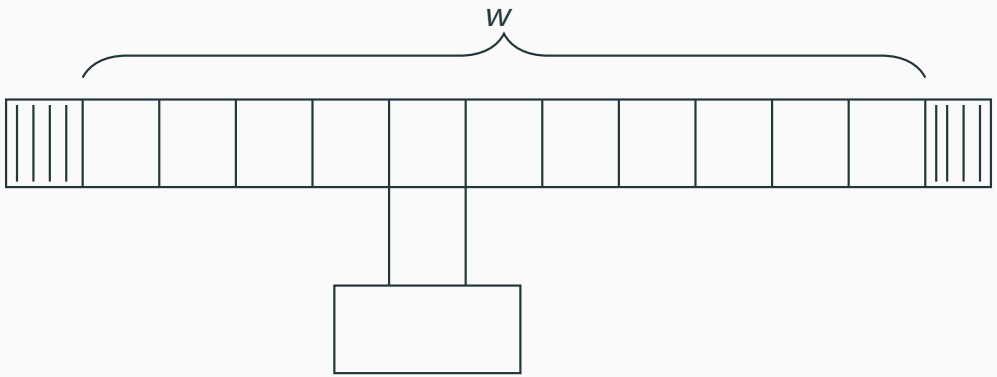


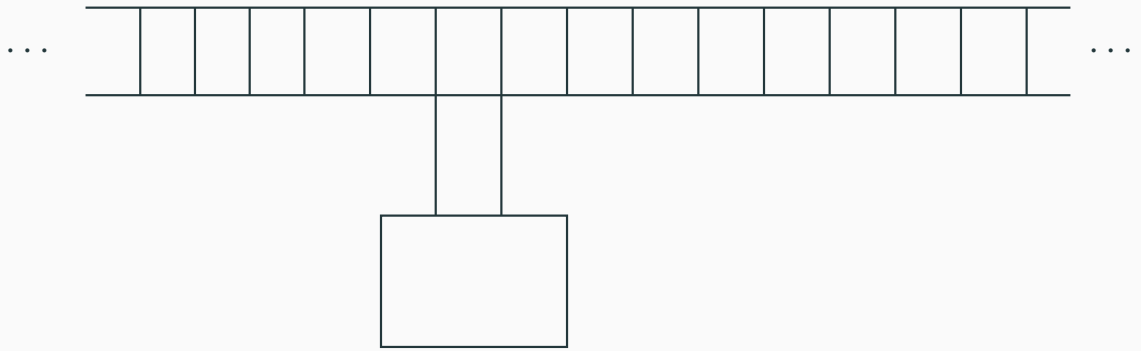
Figure 2: Gerarchia delle classi di automi.

Automa limitato – AL



- macchina a controllo finito
- puó leggere e scrivere sul nastro
- spazio disponibile limitato dalla lunghezza dell'input
- può spostare la testina di lettura a destra e a sinistra
- riconosce per stato finale

Automa di Turing – AT



- legge e scrive sul nastro
- si sposta a destra e a sinistra
- non ha limitazioni di spazio (nastro infinito)
- riconosce per stato finale